PULSE · Report Fase A, Passo A6: Rischi con TRL, budget e requisiti

Nov 10, 2026 · Giuseppe Parisi, con i voti, i TRL e il bilancio di massa di Giuliano Pennacchio del 10/11

Sintesi

Con i valori di oggi **tutti i budget di PULSE chiudono con il margine ESA del 20%**, e nessun rischio è "probabilità Alta × impatto Alto". I punti deboli sono il "cervello" della missione (AI e conferma dei blackout), il telescopio, che è ancora un progetto sulla carta, e tre punti della piattaforma: il lancio verso l'orbita giusta, il giroscopio e le nuvole che possono ritardare la consegna.

- **Rischi:** 62 nel registro, 58 aperti e 4 chiusi. Ora hanno tutti un voto, anche quelli di Giuliano: 8 rossi (criticità 6), 26 gialli e 24 verdi. Quattro rossi riguardano AI e blackout, uno lo iodio che si deposita sugli specchi, tre sono di Giuliano: nuvole e 48 h (R-08), lancio (R-11) e giroscopio (R-27).
- **TRL:** 6 tecnologie su 9 sono sotto TRL 6. Telescopio, algoritmi AI, catena dei blackout e programma dell'FPGA sono a TRL 3, i sensori a TRL 4. Il chip AI e la scheda sono a TRL 8, perché la stessa famiglia ha già volato. Per la piattaforma (Giuliano): motore REGULUS e ali TRL 6, batteria 7, giroscopio CRH03 4, gli altri componenti a catalogo 9.
- **Budget:** massa al rilascio 28,52 kg con i margini, cioè 3,48 kg sotto l'obiettivo di 32 kg; il bilancio di massa di Giuliano è chiuso (A5.7.6). Il ΔV è coperto con un margine del 36% sull'impulso, i dati usano il 2–10% della banda.
- **Requisiti:** ogni requisito tecnico, anche quelli di Giuliano, ora indica da quale requisito di missione discende. Su 90 requisiti gli Approvati passano da 17 a 26.
- **Decisioni:** D-131 (regole dei rischi), D-132 (strategia del telescopio), D-133 (piani dei rossi di Giuseppe), D-134 (tracciabilità dei requisiti). Il 10/11 sono state approvate anche tre decisioni di Giuliano: D-135 (niente zavorra), D-136 (piani dei suoi rossi) e D-137 (DR-21 come limite di coppia).

Obiettivo

A6 prepara il pacchetto per la PRR, la review di fine Fase A. Deve dire **quanto è rischioso PULSE**, **quanto sono mature le sue tecnologie** e **se i conti tornano**.

La Guida alle fasi chiede per la PRR quattro cose che A6 mette in ordine: il registro dei rischi con il TRL, i budget di massa, potenza e volume con margini del 20%, i requisiti con un metodo di verifica e una strada per ridurre i rischi alti.

Questo report copre la parte di Giuseppe (payload, AI, termico di tutto il satellite) e quella comune. Dal 10/11 contiene anche i voti, i TRL e la tracciabilità dei requisiti della parte di Giuliano (missione, GNC, propulsione, TT&C, EPS), presi dal registro.

Ipotesi e regole

Un rischio si pesa come il meteo: quanto è probabile che piova, moltiplicato per quanto ti bagni se piove. Le regole sono quelle di D-131, scritte anche nel foglio Leggimi del registro.

$$\text{Criticità} = \text{Probabilità} \times \text{Impatto} \qquad (\text{Bassa}=1,\ \text{Media}=2,\ \text{Alta}=3)$$

Esempio: i falsi allarmi dell'AI (R-04) hanno probabilità Media (2) e impatto Alto (3), quindi criticità 6. In pratica vuol dire che non sappiamo ancora quanti allarmi saranno sbagliati, e un allarme sbagliato alla Protezione Civile costa caro.

Livello	Probabilità (oggi, con le mitigazioni già decise, su 2 anni e 4 satelliti)	Impatto
Bassa (1)	sotto il 10%	prestazione un po' peggiore, requisiti rispettati
Media (2)	dal 10 al 50%	un requisito tecnico (DR) non rispettato o un pezzo da riprogettare
Alta (3)	oltre il 50%	un requisito di missione (MR) non rispettato, satellite o payload perso, satellite da riprogettare

Le soglie in percentuale sono una convenzione nostra, non un calcolo. I colori dicono cosa fare: **rosso** (6 o 9) vuol dire un piano con responsabile e scadenza, da portare a 4 o meno entro la PDR; **giallo** (3 o 4) vuol dire una mitigazione scritta; **verde** (1 o 2) si accetta.

TRL (scala ISO 16290, adottata dall'ESA): è un numero da 1 a 9 con la sua fonte. Per un rischio che non è tecnologico si scrive "n.a.". Un pezzo che ha già volato, ma che usiamo in condizioni nuove, perde livelli. L'obiettivo è **TRL 6 alla PDR** per ogni tecnologia critica. Un paragone con una ricetta: TRL 3 è la ricetta scritta sul quaderno, TRL 6 è la ricetta che ha retto una cena vera con 50 ospiti, TRL 9 è il piatto servito al ristorante da anni.

Margini (D-035, ESA): a ogni voce si aggiunge un margine del 5% (catalogo), del 10% (catalogo modificato) o del 20% (nuovo), poi un altro 20% di sistema sul totale. Esempio: il telescopio pesa 1,60 kg nominali, che diventano 1,91 kg con il margine di voce, prima del 20% di sistema.

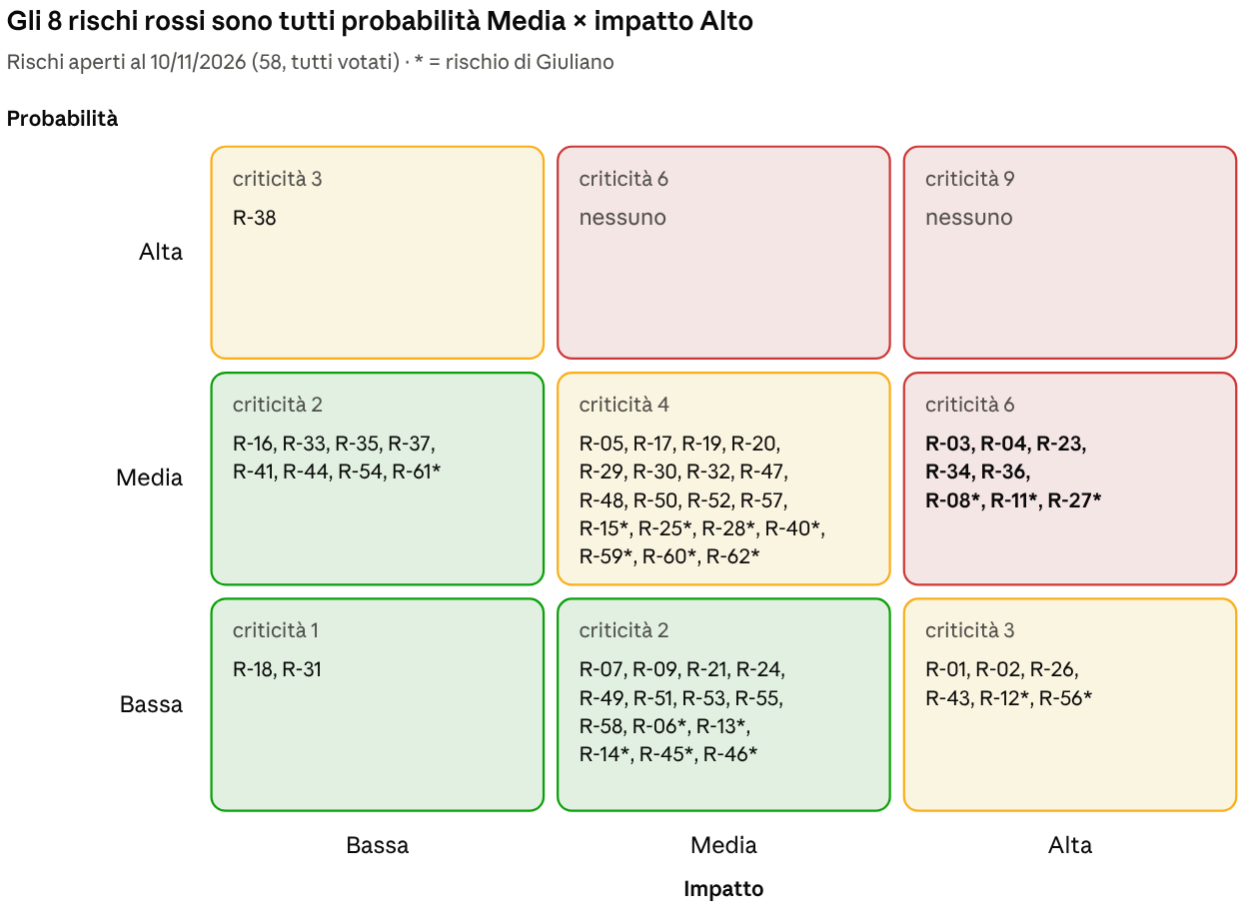
Passaggi svolti

1. **A6.1 Regole comuni** (31/10). Si è scelta la scala a 3 livelli già presente nel registro, ma con definizioni scritte invece della scala a 5 livelli della norma ECSS-M-ST-80C. In Fase A le stime sono di primo ordine, e 5 livelli darebbero una precisione che i dati non hanno. → D-131.
2. **A6.2 Revisione dei rischi** (4/11). Sono stati rivalutati 31 rischi di Giuseppe e 12 comuni alla luce di A3, A4, A5 e A5.8. Le 24 probabilità che mancavano ora ci sono, R-22 è chiuso (il sensore diurno arriva a ~70 immagini al secondo e ne servono ~10) e D-038 è segnata Superata.
3. **A6.3 TRL** (4/11). Per ogni tecnologia critica di Giuseppe c'è ora un TRL con la sua fonte: le schede di prodotto, i voli di Ubotica (Φ-sat-1, Φ-sat-2, CogniSAT-6) e gli studi a terra sul dataset xBD.
4. **A6.4 Mappa e piani** (4/11). Contiene la mappa dei rischi, la classifica provvisoria dei 10 più gravi, i piani per i rossi e la scelta su come far maturare il telescopio. → D-132, D-133, DR-73.
5. **A6.5 Budget unico** (4/11). Il file dei budget è stato ricalcolato con le sue formule e riassunto in una tabella. Le righe Dati del payload, che erano vuote, ora sono compilate.
6. **A6.6 Matrice dei requisiti** (4/11). Nel foglio Requisiti c'è una colonna "Discende da", compilata per 34 requisiti. Sono stati riscritti 2 valori superati e 9 requisiti sono passati ad Approvato. → D-134.
7. **A6.7 Parte di Giuliano** (10/11). Giuliano ha votato tutti i suoi rischi, dato i TRL dei suoi componenti, collegato i suoi DR e chiuso il bilancio di massa. Sono state approvate le sue proposte D-135, D-136 e D-137, e il pacchetto termico finale (A5.8.9) è risultato nei limiti.

Risultati

Mappa dei rischi

Gli 8 rossi sono tutti "Media × Alta": sono cose che non abbiamo ancora potuto provare, non guasti che ci aspettiamo. Con i voti di Giuliano del 10/11 se ne sono aggiunti tre: il lancio verso l'orbita richiesta (R-11), il giroscopio senza voli alle spalle (R-27) e le 48 h non rispettate per colpa delle nuvole (R-08, salito da 4 a 6 perché MR-02 non esclude le nuvole).



mappa dei rischi aperti · probabilità × impatto, 58 rischi tutti votati

I 10 più gravi

L'ordine segue la criticità. A parità di criticità viene prima il TRL più basso, poi il rischio che tocca un requisito di missione.

#	ID	Rischio	P × I	TRL	Chi
1	R-04	Troppi falsi allarmi dell'AI	6	3	Giuseppe
2	R-03	Blackout scambiato per nuvola	6	3	Giuseppe
3	R-36	Soglia del 70% con margine stretto	6	3	Giuseppe
4	R-27	Giroscopio senza voli alle spalle	6	4	Giuliano
5	R-08	48 h non rispettate per nuvole	6	n.a.	Giuliano
6	R-11	Nessun lancio per l'orbita richiesta	6	n.a.	Giuliano
7	R-34	Nebbia notturna non riconosciuta	6	n.a.	Giuseppe
8	R-23	Iodio che si deposita sugli specchi	6	n.a.	Entrambi
9	R-29	Riallineamento a bordo troppo pesante	4	3	Entrambi
10	R-52	Sensori commerciali e radiazione	4	4	Giuseppe

Piani per i rossi

Rischio	Cosa si fa	Quando	Dove arriva
R-03, R-36, R-34	Una sola campagna di prova su notti passate. Si usano blackout veri con le immagini VIIRS giornaliere della NASA e le nuvole Meteosat delle stesse notti, si tara la soglia del 70% sulle curve vere, e la nebbia d'inverno in Pianura Padana si confronta con i bollettini degli aeroporti di Milano, Bologna e Verona.	inizio Fase B	criticità 3 se la catena supera un criterio TBD (es. ⩾ 90% di casi corretti). Per la nebbia il ripiego è "non confermabile" automatico da novembre a febbraio → 4
R-04	La rete viene addestrata sul dataset xBD e provata su disastri italiani portati a 1,5 m (Norcia 2016, Emilia-Romagna 2023). Nuovo requisito sulla precisione degli allarmi (DR-73).	Fase B	3 se la precisione rispetta DR-73
R-23	Il coperchio è già chiuso durante la spinta. Giuliano fa l'analisi del getto con i dati di T4i e dei voli REGULUS, Giuseppe la sensibilità degli specchi al deposito. A favore: l'ugello punta verso −X e l'apertura verso nadir.	Fase B	3 se il deposito risulta trascurabile (piano accettato da Giuliano il 10/11)
R-08	Statistica delle nuvole sui passaggi di A1 (4 satelliti, giorno e notte), compreso il degrado con una ruota guasta (D-139). Poi si decide insieme come riscrivere MR-02 (D-136).	A6	4 se MR-02 viene riscritto sulle finestre senza nuvole

Rischio	Cosa si fa	Quando	Dove arriva
R-11	Tolleranza dell'ora del nodo in DR-59: Giuseppe calcola il limite per le riprese diurne, Giuliano porta l'offerta dei lanci. Indagine su rideshare e rimorchiatori. Piano B: rilascio a ~500 km e discesa col motore, da verificare con GMAT (~3,2 kN·s contro 2,9 di riserva).	A6, Fase B	3 (probabilità Bassa)
R-27	Prove su 3 giroscopi CRH03 (radiazione, vibrazioni, cicli termici) e ricerca parallela di giroscopi qualificati. Riserva: correlazione tra le bande dove la scena ha tessitura.	inizio Fase B	3, con TRL 5–6 alla PDR

TRL delle tecnologie di Giuseppe

I valori sono stime nostre basate sulle fonti indicate, non certificazioni del costruttore.

Tecnologia	TRL oggi	Fonte	Prova per salire	TRL atteso alla PDR
Telescopio RC 12 cm + 3 lenti	3	progetto nostro (D-088, D-098)	modello di prova in termo-vuoto e vibrazione (D-132)	5–6
Sensore diurno IMX342	4	schede di prodotto, nessuna prova spaziale trovata	protoni e ioni pesanti, termo-vuoto (DR-54)	6
Sensore notturno GSENSE400BSI	4	famiglia GSENSE provata a protoni (D-094)	protoni sul modello esatto, buio a 0 °C	6
Scheda FPGA (classe Xiphos Q8)	8 hardware, 3 programma	D-097	somma in tempo reale sulla scheda vera	5–6

Tecnologia	TRL oggi	Fonte	Prova per salire	TRL atteso alla PDR
Chip AI (classe Ubotica)	8	missioni Ubotica	—	8
Algoritmi AI per i danni	3	studi solo a terra su xBD (Goudemant e Francesconi, 2026)	campagna di R-04 sul chip vero	5–6
Catena di conferma dei blackout	3	D-060…D-065	campagna di R-03, R-34 e R-36	4–5 (deroga, D-133)
Coperchio richiudibile	4 (TBC)	nessun prodotto a catalogo per CubeSat trovato	meccanismo con voli alle spalle o prova di cicli in vuoto	6
Termico (MLI, vernici, riscaldatori)	9	catalogo	—	9

Un controllo sulla massa del telescopio: il MultiScape200 di Simera pesa 12,1 kg. Riportato in scala alla nostra apertura con il cubo del rapporto, $(120/200)^3 \times 12{,}1 \approx 2{,}6$ kg, contro i nostri 2,4 kg. L'apertura di 200 mm è dedotta dal nome del prodotto (TBC). I due numeri sono vicini, quindi la nostra stima di massa non sembra ottimista.

Budget unico (valori del 10/11)

Budget	Con margini	Limite o disponibile	Cosa resta
Massa al rilascio	28,52 kg	32 kg obiettivo, 36 kg massimo	3,48 kg / 7,48 kg
Potenza di picco (spinta)	88,8 W	74,5 W medi dai pannelli + batteria da 112 Wh	coperto dalla regola di D-105
Energia al giorno, routine	809 Wh	avanzo di 136 Wh, batteria mai sotto il 79,6%	con il Sole alto non basta (R-56)

Budget	Con margini	Limite o disponibile	Cosa resta
Volume	14,1 L di ingombri	23,3 L lordi	61%; volume utile ~15,2 L attorno al telescopio, la piattaforma ne usa ~40% (stima A5.7.4)
Dati al giorno	~48 MB (emergenza ~199 MB)	2030 MB in banda S	2% (10% in emergenza)
Memoria di bordo	~10 GB con margine ×2	32 GB	×3
ΔV	269 m/s, impulso ≥ 8,1 kN·s	11 kN·s (REGULUS-50-I2 Large)	+36%

Il margine più stretto è la massa: 3,48 kg, cioè circa l'11% dell'obiettivo. La parte di Giuseppe pesa 4,1 kg con i margini di voce. Il bilancio di Giuliano è chiuso (A5.7.6): 21,62 kg nominali, 23,77 kg con i margini di voce, 28,52 kg al rilascio con il 20% di sistema. Con 8 ali si arriva a 30,23 kg, ancora entro l'obiettivo; un deployer da 24 kg invece sarebbe superato di 4,5 kg (entra nel voto di R-11). Restano provvisori i valori di piattaforma di D-104, D-108 e D-121.

Requisiti

Il registro contiene 90 requisiti (14 MR, 1 LR, 75 DR): 26 Approvati (prima 17), 58 TBC e 6 TBD. Ogni requisito tecnico, anche quelli di Giuliano, discende ora da un requisito di missione. MR-06, MR-08 e MR-10 non hanno ancora una soglia misurabile: arriverà in Fase B, per MR-06 da DR-73. MR-02 potrà essere riscritto dopo la statistica delle nuvole (D-136).

Decisioni prese

ID	Data	Decisione	Opzioni scartate	Stato
D-131	31/10/2026	Scala dei rischi a 3 livelli con definizioni scritte, colori con regole d'azione, TRL da 1 a 9 con fonte, obiettivo TRL 6 alla PDR	scala 5 × 5 ECSS; 3 × 3 ora e 5 × 5 dalla Fase B	Approvata (anche Giuliano, 10/11)

ID	Data	Decisione	Opzioni scartate	Stato
D-132	04/11/2026	Telescopio: progetto nostro, specchi e montaggio da una ditta ottica, modello di prova in Fase B; massa invariata	telescopio a catalogo (massa da ~27 a ~39 kg); nessun modello di prova prima della PDR	Approvata
D-133	04/11/2026	Piani per i rossi di Giuseppe: una campagna di prova per blackout, nebbia e soglia, una campagna per l'AI, deroga sul TRL della catena dei blackout alla PDR	piani separati; nessuna deroga	Approvata
D-134	04/11/2026	Colonna "Discende da" nel foglio Requisiti per la tracciabilità DR → MR	foglio "Matrice" a croci; colonna Note	Approvata (anche Giuliano, 10/11)
D-135	10/11/2026	Nessuna riga di zavorra nel bilancio di massa: se servirà, si prende dal margine di sistema (Giuliano)	riga di 0,3 kg TBC (28,95 kg al rilascio)	Approvata
D-136	10/11/2026	Piani per i rossi di Giuliano (R-08, R-11, R-27); la nuova forma di MR-02 si decide insieme dopo la statistica delle nuvole	R-08 rosso accettato per iscritto; ora del nodo libera; solo correlazione tra le bande per il giroscopio	Approvata
D-137	10/11/2026	Baricentro di Fase A; DR-21 riscritto come limite di coppia in spinta $\leqslant 2{,}3 \cdot 10^{-5}$ N·m al posto dei 20 mm dal centro di pressione (Giuliano)	zavorra di 0,28 kg; tenere i 20 mm con una nota	Approvata

Inoltre D-038 (responsabili delle voci di piattaforma) è passata a Superata da D-110 e D-113, che l'avevano già chiusa.

Requisiti derivati

ID	Requisito	Valore	Stato
DR-73 (nuovo)	La rete AI di bordo deve segnalare i danni diurni con una precisione degli allarmi non inferiore alla soglia, e ogni allarme porta un livello di fiducia	precisione ⩾ TBD%, da fissare in Fase B con la Protezione Civile	TBD
DR-12 (riscritto)	Il sensore diurno deve permettere la somma di 4 passaggi	⩾ ~10 immagini/s con il rallentamento ×2 (prima ~20)	Approvato
DR-13 (riscritto)	La scheda somma i passaggi in tempo reale	ingresso diurno ~3,7 Gbit/s (prima 7,5)	TBC
DR-46 (completato)	Stop della spinta prima di una ripresa	N = 30 min (TBC, da D-099)	TBC, confermato da Giuliano (10/11)
DR-21 (riscritto, D-137)	Baricentro vicino alla linea di spinta e coppia di disturbo totale in spinta entro la capacità dei magnetorquer	⩽ 10 mm dalla linea; coppia ⩽ $2{,}3\cdot10^{-5}$ N·m (oggi $1{,}6\cdot10^{-5}$ col gradiente di gravità)	TBC
DR-74 (nuovo, Giuliano)	Il motore non si accende finché le ali non sono aperte e confermate	nessuna spinta con le ali chiuse	TBC
DR-75 (nuovo, Giuliano)	Primo modo proprio di ogni ala aperta sopra la banda del controllo d'assetto	⩾ 1,6 Hz (TBC)	TBC

Sono passati da TBC ad Approvato, perché A5 e A5.8 ne hanno chiuso il valore: MR-09, DR-51, DR-52, DR-53, DR-55, DR-57, DR-64, DR-68 e DR-70. La verifica con le prove resta in Fase B e C.

Rischi nuovi o cambiati

A6 ha dato un voto, uno stato e un TRL ai rischi che c'erano già; l'unico nuovo è R-62 di Giuliano (10/11). I cambi principali sono questi.

Cosa	Rischi
Diventano o restano rossi (6)	R-03, R-04, R-34, R-36 (Giuseppe); R-23 (Entrambi); R-08, R-11, R-27 (Giuliano)
Scendono perché A5 li ha risolti	R-01 telescopio nel 16U (3), R-02 SNR notturno (3), R-49 fuoco del telescopio (2), R-55 sensori freddi (2), R-58 energia dei riscaldatori (2), R-24 calore del motore (2)
Voti di Giuliano (10/11)	R-08 sale a 6; R-46 (XLink-S, TRL 9) e R-61 (dipolo del motore) scendono a 2; R-12 3, R-13 2, R-14 2, R-15 4, R-25 4, R-06 2, R-28 4
Comuni confermati da Giuliano	R-07, R-21, R-23 (con il suo piano), R-26, R-37, R-54
Nuovo	R-62 modi flessibili delle ali aperte (4, Giuliano)
Chiusi	R-22 (sensore diurno sotto 20 immagini al secondo), R-39 (antenna a nadir nella striscia libera della faccia −Z, A5.7)

Prossimi passi e checklist PRR

Questa è la checklist della Guida alle fasi per la PRR, con lo stato a oggi:

- [x] ~~Report dei trade-off con il concetto scelto e il perché (Fase 0 e A1)~~
- [x] ~~Analisi di missione di primo livello: orbita, accessi, contatti, ΔV (A1, A1-bis)~~
- [x] ~~Budget di massa, potenza e volume con margini del 20%: chiudono; massa chiusa (28,52 kg) e volume utile stimato (~15,2 L, usato ~40%)~~
- [x] ~~Requisiti di missione preliminari: 14 MR, ma MR-06, MR-08 e MR-10 senza soglia fino alla Fase B~~
- [x] ~~Registro dei rischi con TRL: tutti i 62 rischi votati, con i TRL di Giuliano del 10/11~~

Cosa serve per arrivare alla PRR:

- [x] ~~Giuliano approva D-131 e D-134, vota i suoi rischi e dà i TRL dei suoi componenti (10/11)~~
- [x] ~~Giuliano conferma i rischi comuni, il piano per R-23 e i "Discende da", poi collega i suoi DR (10/11)~~
- [x] ~~Bilancio di massa A5.7.6 chiuso: tabella unica dei budget aggiornata~~
- [x] ~~Classifica dei 10 rischi più gravi aggiornata con i voti di Giuliano~~
- [ ] Statistica delle nuvole e nuova forma di MR-02 (Giuliano, poi insieme; D-136)
- [ ] Tolleranza dell'ora del nodo in DR-59: Giuseppe calcola il limite per le riprese diurne

- [ ] Verifica con GMAT del piano B a ~500 km (Giuliano)
- [ ] Pacchetto PRR comune: sintesi dei report A1–A6, tabella dei budget, matrice dei requisiti, registro dei rischi